Estatística para Ciência de Dados - CDPO 2ª edição - 2025

- Análise Exploratória de Dados

- Probabilidades

- Inferência Estatística

X: v.a. $\sim (\theta)$

θ: parâmetro (população) $\quad \theta = E(X)$: média populacional

$X_1, \dots, X_n$ a.a.

$\bar{X}$: estimador (amostra) pontual

$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$ média amostral é um estimador p/ θ

Exemplo: θ : média salarial (populacional) em início de carreira dos cientistas de dados

$\bar{x}$: média amostral observada

$\bar{x} = 7.000$ estimativa pontual

Com base em uma amostra, foi obtido um IC

$IC_{95\%}(\theta) = [5000 ; 11000]$. estimativa intervalar

mais informativo

Teste de Hipóteses

$H_0: \theta = 12.000$ contra

$H_1: \theta < 12.000$

sit \ decisão	Rej H_0	$\bar{N}$ rej H_0
H_0 verd	Erro I	—
H_0 falsa	—	Erro II

Com base na amostra, rejeitamos H_0.